

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ HƯỚNG ỨNG DỤNG - 2025
COURSEWORK MASTER PROGRAM - YEAR 2025
KHOA: CƠ KHÍ
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Ngày 30/01/2026

Ngành: Kỹ Thuật Cơ Điện Tử - 60 tín chỉ
Major: Mechatronics Engineering - 60 Credits

I. Cấu trúc CTĐT (Program Structure)

Ghi chú (notes): TQ: Tiên quyết(Prerequisite); SH: Song hành (Co-requisite Course); KN: Khuyến nghị (Recommended course)

STT No.	Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course Title)	Tín chỉ (Credits)	Học phần tiên quyết /song hành (Prerequisites)
A. Đa ngành Tổng quát (General Interdisciplinary Knowledge)			9	
A.1. Bắt buộc Đa ngành, tổng quát (Compulsory General Multidisciplinary Courses)			3	
1	AS5113	Triết học Philosophy	3	
A.2. Tự chọn Đa ngành, tổng quát (Elective General Multidisciplinary Courses)			6	
1	GK5045	Chiến lược ra quyết định dựa trên mô hình toán tối ưu cho ngành kỹ thuật Mathematical Optimization-inspired Decision-making Strategy for Engineering	3	
2	GK5043	Chuyên đề nghiên cứu: Phân tích dữ liệu Research Topic: Data Analytics	3	
3	GK5041	Chuyên đề nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo Research Topic: Artificial Intelligence	3	
4	GK5039	Chuyên đề nghiên cứu: Khoa học dữ liệu ứng dụng Research Topic: Applied Data Science	3	
5	GK5037	Chuyên đề nghiên cứu: Phân tích và xử lý dữ liệu đa chiều Research Topic: Multivariate Analysis	3	
6	GK5035	Chuyên đề nghiên cứu: Kỹ năng phân tích, viết, xuất bản NCKH Research Topic: Analyzing, Writing, Publishing Scientific Papers	3	
7	GK5025	Quản lý dự án Project Management	3	
8	GK5023	Quản lý dịch vụ Service Management	3	
9	GK5021	Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội Business Ethics and Corporate Social Responsibility	3	
10	GK5009	Quản lý và lãnh đạo Management and Leadership	3	
11	GK5011	Đổi mới sáng tạo & Khởi nghiệp Innovation and Entrepreneurship	3	
12	GK5033	Chuyên đề nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu khoa học Research Topic: Methodology of Scientific Research	3	
A3. Ngoại ngữ (Foreign Languages)			0	
1	GK5047	Anh văn 1 English 1	0	
2	GK5049	Anh văn 2 English 2	0	
B. Cơ sở ngành (Core courses)			12	
1	ME5323	Điện tử công nghiệp cho hệ thống cơ điện tử Industrial electronics for mechatronic systems	3	
2	ME5319	Kiến trúc máy tính Computer architecture	3	

3	ME5255	Xử lý tín hiệu cho các hệ thống cơ điện tử <i>Signal processing for mechatronic systems</i>	3	
4	ME5321	Thiết kế tối ưu cho các hệ thống cơ điện tử <i>Design optimization of mechatronic systems</i>	3	
C. Ngành/Chuyên ngành (Major/Speciality)			24	
C.1. Ngành/Chuyên ngành bắt buộc (Compulsory Major/Speciality Courses)			12	
1	ME5355	Hệ thống điều khiển phi tuyến <i>Nonlinear Control Systems</i>	3	
2	ME5121	Hệ tuyến tính và điều khiển <i>Linear Systems and Control</i>	3	
3	ME5111	Mô hình hóa Hệ thống Cơ điện tử <i>System Dynamics</i>	3	
4	ME5353	Cảm biến và Ứng dụng <i>Sensors and Applications</i>	3	
C.2. Ngành/Chuyên ngành tự chọn (Elective Major/Speciality Courses)			12	
1	ME5197	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống cơ điện tử <i>Applications of Artificial Intelligence for mechatronic systems</i>	3	
2	ME5195	Điều khiển tối ưu cho các hệ thống cơ điện tử <i>Optimal control for mechatronic systems</i>	3	
3	EE5339	SCADA: Phân tích và thiết kế <i>SCADA: Design and Analysis</i>	3	
4	EE5389	Vì điều khiển và Hệ thống nhúng <i>Micro-Controller and Embedded Systems</i>	3	
5	EE5329	Điều khiển thích nghi <i>Adaptive Control</i>	3	
6	ME5123	Thiết kế và phân tích cơ cấu nâng cao <i>Advanced Design & Analysis of Mechanisms</i>	3	
7	ME5117	Điều khiển thông minh <i>Intelligent Control</i>	3	
8	ME5119	Điều khiển mặt trượt <i>Sliding Mode Control</i>	3	
9	ME5113	Hệ thống điều khiển hiện đại <i>Modern Control System</i>	3	
10	EE5363	Thị giác máy tính <i>Computer Vision</i>	3	
11	EE5335	Điều khiển quá trình <i>Process Control</i>	3	
12	ME5125	Động lực học tay máy và điều khiển <i>Manipulator Dynamics and Control</i>	3	
D. Học phần tốt nghiệp (Graduation Module)			15	
1	ME6141	Thực tập <i>Internship</i>	6	
2	ME6069	Đề án tốt nghiệp <i>Master's Capstone Project</i>	9	
E. Điều kiện tốt nghiệp (Graduation Condition)				
1	ENG_B2	Đ/kiện ngoại ngữ tốt nghiệp SĐH <i>Foreign language proficiency requirement for postgraduate/doctoral degree completion</i>	0	